PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Radar Epidemiológico

Vigilância inteligente de arboviroses a partir dos dados abertos do Ministério da Saúde

Dengue | Zika | Chikungunya | Febre amarela

Apresentação de orientação · Setembro de 2026

SUMÁRIO

O que vamos ver hoje



01

Contexto epidemiológico

O que são arboviroses, seus vetores, as quatro doenças do projeto e por que a vigilância importa.



02

A aplicação proposta

Objetivo, arquitetura macro, funcionalidades e o caminho de implementação do Radar Epidemiológico.

01

Contexto: as arboviroses no Brasil

O que são, como se transmitem e por que exigem vigilância contínua

CONCEITO

O que são arboviroses

- Arbovírus: vírus transmitido por artrópode (arthropod-borne virus)
- Mais de 250 arbovírus são conhecidos; ao menos 80 causam doença em humanos
- Transmitidos sobretudo por mosquitos, mas também por carrapatos, mosquitos-palha e maruins
- O inseto pica um hospedeiro infectado e, depois, transmite o vírus a outra pessoa ou animal
- No Brasil, o principal vetor urbano é o mosquito Aedes aegypti

Do quadro leve à forma grave

- Sintomas leves e inespecíficos, parecidos com um resfriado
- Inchaço de linfonodos, erupções cutâneas e dor articular
- Em casos mais sérios: meningite ou encefalite
- Formas graves com febre hemorrágica, potencialmente fatais

Fontes: Ministério da Saúde — Arboviroses; Manual MSD — Arbovírus, arenavírus e filovírus

O VETOR

Aedes aegypti: o vetor central

- Mosquito doméstico: vive dentro e ao redor de casas, escolas e comércios
- Hábito diurno, com picos de atividade ao amanhecer e ao entardecer
- Apenas as fêmeas picam — o sangue é necessário para maturar os ovos
- Reconhecível pelas listras brancas no corpo e nas pernas
- Prolifera com água parada e altas temperaturas
- Infestação mais intensa em áreas urbanas de ocupação desordenada



Fonte: Ministério da Saúde — Arboviroses / Aedes aegypti



PREVENÇÃO

O criadouro está nas nossas mãos

- O controle do vetor depende de ação contínua da população, o ano todo
- Pratos de vaso, garrafas, pneus e caixas d'água mal vedadas viram criadouros
- Eliminar água acumulada é a medida preventiva mais eficaz e de menor custo
- Uma ação individual, multiplicada por milhões de residências, é o que reduz a infestação em escala

Fonte: Ministério da Saúde — Arboviroses

AS DOENÇAS DO PROJETO

Quatro doenças, um mesmo vetor urbano



Dengue

Febre alta, dores musculares e articulares; gravidade variável, podendo evoluir para forma grave.



Zika

Associada a complicações neurológicas; risco de malformações fetais quando a infecção ocorre em gestantes.



Chikungunya

Febre e dor articular intensa, que pode persistir por longos períodos após a infecção.

As três doenças compartilham o mesmo vetor e sintomas iniciais parecidos — o que torna o diagnóstico diferencial um desafio clínico e reforça a importância de dados de vigilância bem organizados.

Fonte: Ministério da Saúde — Arboviroses

UM CASO À PARTE

Febre amarela: dois ciclos de transmissão

- Doença febril aguda, imunoprevenível, de gravidade variável e alta letalidade nas formas graves
- Cerca de 15% dos casos evoluem para forma grave — destes, 20% a 50% podem morrer
- Notificação compulsória imediata: até 24h após a suspeita, inclusive mortes de primatas

Ciclo urbano

Aedes aegypti

Sem casos no Brasil desde 1942

Ciclo silvestre

Haemagogus e Sabethes

Ciclo ativo hoje no Brasil

Primatas não humanos

- São hospedeiros amplificadores do vírus no ciclo silvestre
- O ser humano é, nesse ciclo, um hospedeiro acidental
- Não há transmissão de pessoa a pessoa

Fonte: Ministério da Saúde — Febre amarela

DESMISTIFICANDO

Macacos são vítimas, não transmissores

- Primatas não humanos NÃO transmitem febre amarela às pessoas
- Funcionam como sentinelas: sua morte alerta a vigilância sobre a circulação do vírus na região
- Matar macacos por medo é contraproducente — destrói o sistema de alerta precoce
- A população pode notificar morte ou adoecimento de primatas pelo aplicativo SISS-Geo, com localização em tempo real



Fonte: Ministério da Saúde — Febre amarela

DETERMINANTES AMBIENTAIS

Desmatamento aproxima o vírus das pessoas

- A fragmentação de habitats aproxima os ciclos silvestre e urbano das arboviroses
- Áreas recém-desmatadas expõem trabalhadores e comunidades ao contato com vetores silvestres
- Urbanização desordenada e saneamento precário ampliam a exposição ao Aedes aegypti
- Temperatura e período chuvoso influenciam diretamente o ciclo reprodutivo do mosquito

POR QUE ISSO IMPORTA

Vigilância, notificação e dados abertos

Notificação compulsória

Casos suspeitos e confirmados são registrados no SINAN, formando a base oficial de vigilância epidemiológica.

Diagnóstico diferencial difícil

Dengue, zika e chikungunya compartilham vetor e sintomas iniciais — dados agregados e territorializados ajudam a diferenciar tendências.

Dados abertos como infraestrutura pública

A DEMAS disponibiliza esses dados para que equipes de saúde, pesquisa e extensão universitária os transformem em ferramentas de apoio à decisão.

02

Proposta: o Radar Epidemiológico

Da vigilância manual ao apoio de decisão com dados abertos e machine learning

OBJETIVO DO PROJETO

Uma aplicação, quatro frentes de apoio

Aplicação em Streamlit que conecta o usuário aos dados abertos de arboviroses do Ministério da Saúde, transformando notificações brutas em visualização, previsão, localização de atendimento e orientação.



Visualizar

Histórico de notificações filtrado por doença, ano e município



Prever

Tendência de notificações com modelos estatísticos



Localizar

Unidade básica de saúde mais próxima a partir do CEP

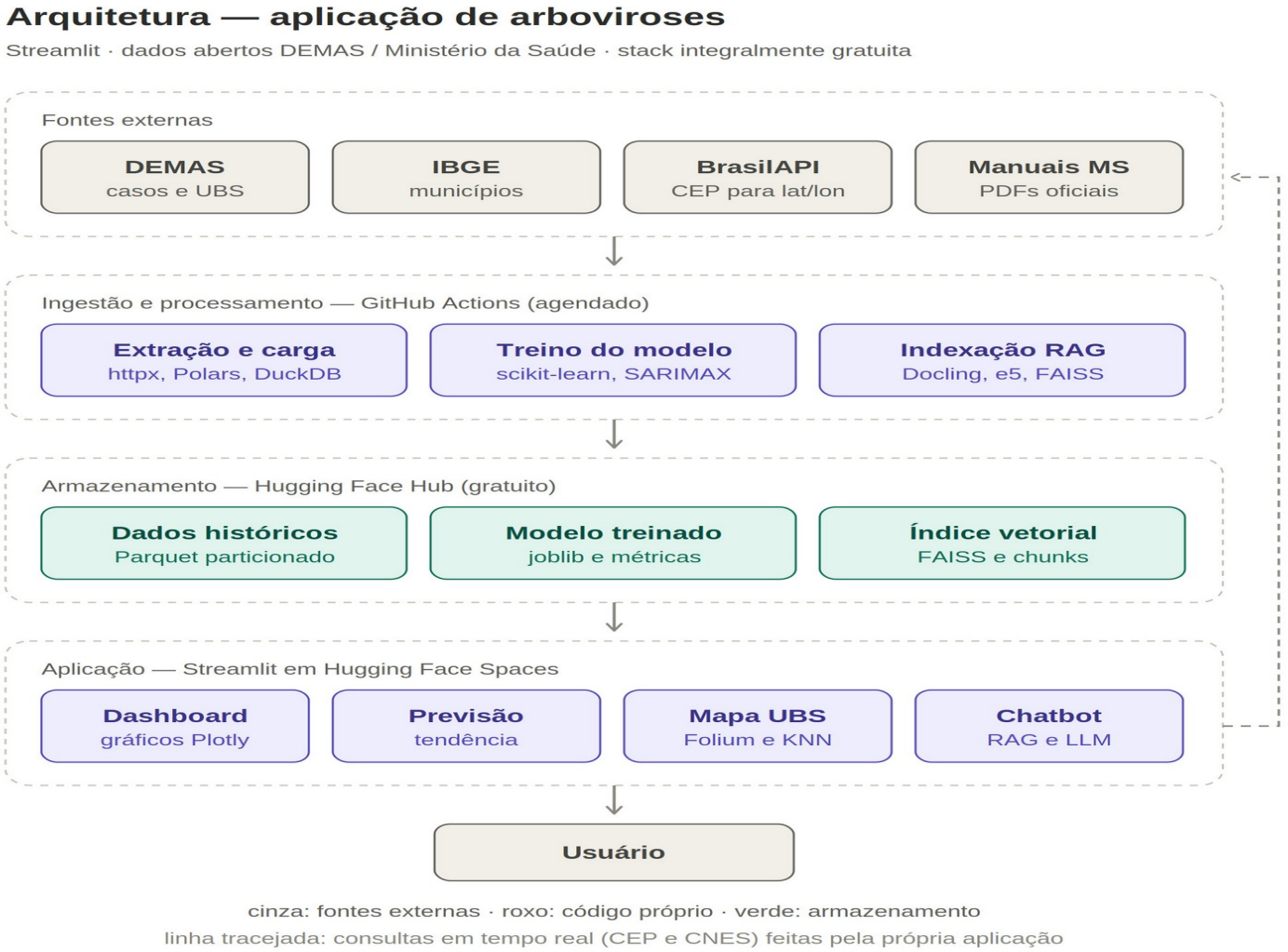


Orientar

Chatbot com RAG sobre sintomas, sem diagnosticar

VISÃO MACRO

Arquitetura da aplicação



EM DETALHE

As quatro funcionalidades

Dashboard histórico

Gráficos por doença, ano e município (dropdown com dicionário de códigos IBGE)

Previsão de tendência

Baseline sazonal, regressão com termos de Fourier e GLM Poisson/SARIMAX

Mapa de UBS

CEP → coordenadas → até 5 unidades mais próximas via BallTree (haversine)

Chatbot com RAG

Busca híbrida em manuais do MS, com citação obrigatória e filtro de sinais de alarme

BASE TÉCNICA

Fontes de dados e stack tecnológica

Fontes de dados abertos

- DEMAS — notificações de dengue, zika, chikungunya e febre amarela
- DEMAS — cadastro de unidades básicas de saúde (lat/lon)
- DEMAS — CNES, detalhe de cada estabelecimento
- IBGE — dicionário de municípios (código ↔ nome)
- BrasilAPI — geocodificação de CEP

Stack — 100% gratuita e open source

INGESTÃO

httpx · Polars · DuckDB

ORQUESTRAÇÃO

GitHub Actions (cron)

ARMAZENAMENTO

Hugging Face Hub (Parquet)

APLICAÇÃO

Streamlit em Hugging Face Spaces

ML

scikit-learn · statsmodels

RAG

FAISS · bge-m3 · Groq (Llama 3.3)

CAMINHO DE IMPLEMENTAÇÃO

Próximos passos

1. Cliente da DEMAS com paginação e retry
2. ETL de UBS completo e publicação no Hub
3. Mapa de UBS (entrega valor rápido, poucas partes móveis)
4. ETL de arboviroses + dicionário de municípios do IBGE
5. Dashboard histórico
6. Modelo de previsão, do baseline sazonal ao GLM Poisson
7. Chatbot com RAG sobre os manuais do MS

Obrigado.

Radar Epidemiológico — dúvidas, sugestões e próximos combinados